

Levantamento de Requisitos (LER)

Sistema de Gerenciamento de Veículos – Locadora Rota Livre

Descrição detalhada da empresa e do problema identificado:

Descrição da empresa:

A Locadora Rota Livre é uma empresa especializada no aluguel de veículos, atuando há mais de 10 anos no mercado. Seu principal objetivo é oferecer soluções de mobilidade para clientes que necessitam de transporte temporário, seja para viagens, compromissos profissionais ou uso pessoal.

A empresa possui uma frota de aproximadamente 50 veículos, composta por carros populares, sedãs e utilitários, atendendo diferentes perfis de clientes. Sua equipe é formada por 1 gerente, responsável pela administração geral, 3 atendentes, que realizam o atendimento aos clientes e o registro das locações e 2 funcionários, responsáveis pela vistoria e manutenção dos veículos.

Em média, a locadora realiza cerca de 40 contratos de locação por semana, demonstrando um fluxo constante de clientes e uma demanda significativa pelo controle eficiente da frota e das locações.

Problema identificado:

Atualmente, a Locadora Rota Livre realiza o gerenciamento de suas operações por meio de planilhas eletrônicas e formulários impressos. Todas as informações referentes aos clientes, veículos, locações e manutenções são registradas manualmente, exigindo conferências frequentes por parte dos funcionários.

Com o crescimento da empresa e o aumento do número de locações, esse método de controle passou a apresentar diversas limitações. A consulta à disponibilidade dos veículos tornou-se mais demorada, dificultando o atendimento aos clientes. Além disso, a atualização manual das informações aumenta o risco de inconsistências, como registros duplicados, dados desatualizados e erros de preenchimento.

Outro problema identificado é a ausência de um histórico organizado das locações, dificultando a consulta de informações sobre contratos anteriores e o acompanhamento da utilização dos veículos. O controle das manutenções também é realizado manualmente, o que pode ocasionar atrasos na realização de serviços preventivos e corretivos, comprometendo a disponibilidade e a segurança da frota.

A busca por informações dos clientes também demanda tempo, pois os dados encontram-se distribuídos em diferentes planilhas e documentos físicos. Como consequência, o atendimento torna-se mais lento e sujeito a falhas.

Diante desse cenário, a empresa identificou a necessidade de implantar um sistema informatizado que centralize todas as informações em um único ambiente, permitindo o gerenciamento dos veículos, clientes, locações e manutenções de forma mais rápida, segura e organizada. A implantação desse sistema contribuirá para reduzir erros operacionais, agilizar os processos internos e melhorar a qualidade do atendimento oferecido aos clientes.

Objetivo Geral do Sistema

O objetivo geral do sistema é desenvolver uma aplicação de gerenciamento para a **Locadora Rota Livre**, capaz de centralizar e organizar todas as informações relacionadas aos veículos, clientes, locações e manutenções da empresa.

O sistema deverá facilitar o cadastro, a consulta, a atualização e o gerenciamento dos dados, permitindo que os funcionários realizem suas atividades de forma mais rápida, prática e segura. Além disso, a solução busca reduzir erros causados pelo controle manual, melhorar o acompanhamento da disponibilidade dos veículos, manter um histórico organizado das locações e agilizar o atendimento aos clientes.

Com a implantação do sistema, espera-se aumentar a eficiência dos processos administrativos, proporcionar maior controle sobre a frota de veículos e oferecer informações confiáveis para auxiliar a tomada de decisões da empresa, utilizando os equipamentos já existentes e mantendo uma interface simples e de fácil utilização para todos os funcionários.

Requisitos Funcionais e Não Funcionais

Requisitos Funcionais (RF)

Os requisitos funcionais descrevem as funcionalidades que o sistema deverá oferecer aos usuários.

Requisito Funcional

RF01 Permitir o cadastro de veículos.

RF02 Permitir a consulta dos veículos cadastrados.

RF03 Permitir a alteração das informações dos veículos.

RF04 Permitir a exclusão de veículos cadastrados.

RF05 Permitir o cadastro de clientes.

RF06 Permitir a consulta dos dados dos clientes.

RF07 Registrar novas locações de veículos.

RF08 Registrar a devolução dos veículos alugados.

RF09 Atualizar automaticamente a situação do veículo (Disponível, Alugado ou Manutenção).

RF10 Registrar e consultar o histórico de locações.

RF11 Registrar manutenções realizadas nos veículos.

RF12 Permitir a pesquisa de veículos por placa, modelo ou categoria.

RF13 Permitir a pesquisa de clientes por nome ou CPF.

RF14 Exibir relatórios de veículos disponíveis, alugados e em manutenção.

RF15 Armazenar todas as informações em arquivos para preservar os dados entre execuções do sistema.

Requisitos Não Funcionais (RNF)

Os requisitos não funcionais definem características de qualidade e desempenho que o sistema deverá atender.

Requisito Não Funcional

RNF01 O sistema deverá possuir uma interface simples e de fácil utilização.

RNF02 O sistema deverá ser compatível com os computadores já existentes na empresa.

RNF03 O tempo de resposta para consultas deverá ser inferior a 2 segundos.

RNF04 O sistema deverá consumir poucos recursos de hardware.

RNF05 As informações deverão ser armazenadas de forma organizada e segura.

RNF06 O sistema deverá minimizar erros de digitação por meio de validações de entrada.

RNF07 O sistema deverá permitir futuras expansões, como controle financeiro e reservas online.

RNF08 O sistema deverá funcionar inicialmente apenas na unidade principal da locadora.

RNF09 O sistema deverá ser desenvolvido em linguagem C, conforme solicitado no projeto.

RNF10 O sistema deverá apresentar menus claros e organizados, facilitando o uso pelos funcionários.

Regras de Negócio Aplicadas ao Cenário

As regras de negócio definem as condições e procedimentos que devem ser respeitados durante o funcionamento do sistema de gerenciamento da Locadora Rota Livre.

RN01 – Disponibilidade do veículo

Um veículo somente poderá ser alugado se sua situação estiver marcada como Disponível.

RN02 – Veículo em manutenção

Veículos com status Manutenção não poderão ser alugados até que a manutenção seja concluída.

RN03 – Cadastro obrigatório do cliente

Antes de realizar uma locação, o cliente deverá estar previamente cadastrado no sistema.

RN04 – Identificação única do veículo

Cada veículo deverá possuir uma placa única. O sistema não permitirá o cadastro de dois veículos com a mesma placa.

RN05 – Registro da locação

Toda locação deverá conter, no mínimo, as seguintes informações:

- Cliente;
- Veículo;
- Data de retirada;

- Data prevista de devolução.

RN06 – Atualização da situação do veículo

Ao registrar uma locação, o sistema deverá alterar automaticamente a situação do veículo para Alugado. Após a devolução, caso não exista necessidade de manutenção, a situação deverá retornar para Disponível.

RN07 – Histórico de locações

Todas as locações realizadas deverão permanecer registradas no sistema para consultas futuras, mesmo após a devolução do veículo.

RN08 – Controle de manutenção

Sempre que um veículo for encaminhado para manutenção, o sistema deverá registrar a data, a descrição do serviço realizado e alterar sua situação para Manutenção.

RN09 – Exclusão de veículos

Um veículo não poderá ser excluído do sistema caso esteja com uma locação em andamento ou registrado em manutenção.

RN10 – Consulta das informações

Os funcionários deverão poder consultar rapidamente as informações dos veículos, clientes e locações para agilizar o atendimento.

RN11 – Integridade dos dados

O sistema deverá validar as informações informadas pelos usuários, evitando cadastros incompletos, campos obrigatórios em branco e dados inconsistentes.

RN12 – Controle da frota

O sistema deverá manter a situação de cada veículo sempre atualizada, permitindo identificar quais veículos estão disponíveis, alugados ou em manutenção em tempo real.